

Treinar a IA: ciência e dados

Projeto SmAlle

Informações essenciais

Grupo-alvo: 13 - 16 anos

Duração da atividade: 4–5 aulas (45 min cada)

Principais objetivos de aprendizagem:

1. **Raciocínio científico:** aprofundar a compreensão dos conceitos de classificação usando IA.
2. **Pensamento crítico:** Avaliação das limitações da IA e do papel do julgamento humano.
3. **Alfabetização digital:** Modelos de comboios que utilizam Teachable Machine e analisar a qualidade dos dados.
4. **Consciência ética:** Refletir sobre as implicações da IA em contextos científicos.

Resultados de aprendizagem

No final do projecto, os estudantes poderão:

CONHECIMENTOS E COMPREENSÃO:

- Descrever conceitos de aprendizagem automática (formação, testes, conjuntos de dados).
- Identificar fontes de erros e preconceitos em modelos de IA.
- Reconheça considerações éticas como confiança e responsabilidade.

COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES:

- Recolher e etiquetar conjuntos de dados de forma eficaz.
- Utilização Teachable Machine para criar modelos preditivos.
- Colaborar em equipas para projetar experimentos e analisar resultados.

ATITUDES E VALORES:

- Apreciar a sinergia entre o conhecimento humano e a tecnologia.
- Demonstrar abertura a diferentes perspectivas nas discussões científicas.

Dimensão europeia / ligação ao Erasmus+

- **Cidadania Científica:** Participar em investigações e debates científicos no mundo real.
- **Responsabilidade digital:** Promover as práticas éticas de dados.
- **Colaboração:** Oportunidades de partilha de conjuntos de dados com pares europeus.

1. Recursos e ferramentas

- **Ferramentas digitais:** Teachable Machine, eTwinning, Padlet.
- **Ferramentas:** Computadores/tablets com webcams.
- **Materiais necessários:** Objetos físicos para classificação (rochas, folhas, etc.), Fichas de trabalho.

Ligações úteis:

- [Teachable Machine](#)
- [Vídeo sobre visão por computador e classificação](#)
- [Chihuahua vs Muffin artigo](#)
- [Teachable Machine Tutorial](#)

Materiais de apoio à aula:

- Preparar uma planilha de trabalho, rubrica de avaliação e formulário de avaliação por pares, opcionalmente usando Google Formulários ou Formulários da Microsoft.
- Incluir cartões de exemplo impressos ou objetos de amostra para a atividade inicial de classificação.

Visão geral das atividades

Atividade	Duração	Descrição
Introdução	20 min	IA em Ciência: Discussão sobre como a aprendizagem automática apoia a investigação científica.
1	45 minutos	O algoritmo humano: Classificação manual de objetos para compreender o processo humano.
2	45 minutos	Recolha de dados: Trabalho de campo para capturar e rotular diversas imagens para o conjunto de dados.
3	45 minutos	Treinar o Modelo: Utilização Teachable Machine para treinar e testar a IA.
4	45 minutos	Ética e debate: "A IA pode substituir os cientistas de laboratório?" Análise crítica e reflexão.

2. Introdução: IA na Ciência

Objetivo: Contextualizar a IA como uma ferramenta.

- **Discussão:** Como a IA identifica uma estrela ou uma célula?
- **Conceptos:** Aprende com os exemplos dos homens.

3. Atividade 1: O algoritmo humano

Objetivo: Compreender a lógica da classificação.

- **Função:** Os alunos recebem um conjunto de objetos (por exemplo, várias pedras).
- **Ação:** Criar regras para classificá-las manualmente.
- **Reflexão:** Como decidiu? Que características procuravas?

4. Atividade 2: Coleta de dados

Objetivo: Construir um conjunto de dados robusto.

- **Função:** As equipas capturam fotos da categoria que lhes foi atribuída.
- **Foco:** Qualidade e diversidade (iluminação, fundo) para evitar preconceitos.
- **Output:** Uma pasta de imagens rotuladas.

5. Atividade 3: Treinar o Modelo

Objetivo: Aprendizagem de máquina prática.

- **Ferramenta:** Teachable Machine.
- **Processo:** Carregar dados → treinar o modelo → testar.
- **Análise:** Apresente novos objetos. A IA reconhece-os? Identificar falsos positivos/negativos.

6. Atividade 4: Ética e debate

Objetivo: Pensamento crítico.

- **Tópico de debate:** "A IA pode substituir os cientistas de laboratório humanos?"
- **Discussão:** Confiabilidade, responsabilidade pelos erros e necessidade de supervisão humana.
- **Avaliação:** Os estudantes refletem sobre a sua aprendizagem através de Padlet e formulários de feedback de pares.